

智眼悟語雙防線

防詐 ATM & 攔詐小幫手



土測四111207430 王瑜靖
資管三112306001 顏晟伍
資管三112306026 簡瑋志
資管三112306082 陳建穎

研究動機

根據警政署與165打詐儀表板的數據，我們發現車手再犯率高達八成，正所謂「上醫醫未病之病」，比起詐騙後再行處理，不如事前防範未然。因此我們從生活中的詐騙流程發想，除網路世界外最可能發生金流交換的地點就是ATM與銀行臨櫃，故我們結合AI技術，設計兩種方法來預防詐騙的發生，其一是ATM場景針對再犯車手的人臉辨識系統，其二是臨櫃詐騙語音判斷系統。共同瓦解詐騙第一哩路與最後一哩路！

研究目的

本研究旨在設計一套整合「語意分析」與「生物特徵識別」的雙軌金融防詐系統，全方位解決實體通路的詐騙漏判問題。本系統包含兩大核心模組：針對 ATM 場景，導入人臉辨識技術，即時鎖定並標記已知車手（Money Mules）；針對臨櫃場景，構建混合式 LLM-RAG 架構，透過實時對話分析捕捉用戶異常意圖，輔助行員識別傳統系統難以察覺的語義型詐騙。本研究預期透過此「身分識別」與「意圖偵測」的雙重機制，在交易過程中提供即時警報，有效降低詐騙發生率，實現保護公眾資金安全的最終目的。

研究方法

第一哩路

情境一：臨櫃對話中偵測客戶是否被詐騙



從 165 反詐騙官網爬取的臨櫃詐騙案例



建立RAG向量索引知識庫



檢索模塊抓取相關案例



依據相似度閾值篩選有效上下文



上下文與對話文本一同注入 LLM 進行綜合推理



即時將臨櫃對話內容，分類成詐騙/非詐騙

提供行員客戶疑似被詐騙警示與相關案例

最後一哩路

情境二：車手再犯率高於ATM偵測後警示



人臉辨識

蒐集6人(120張)不同配件的大頭照

120張分別跟6張原照配對得720筆數據

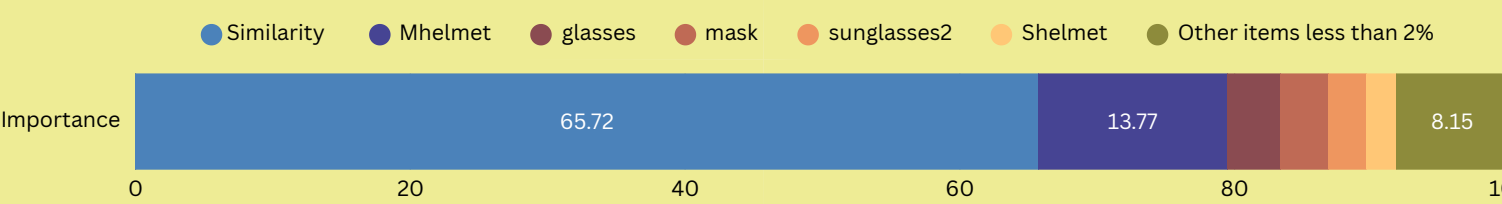
第一階段 InsightFace模型計算相似度

第二階段 加入二元特徵 Catboost訓練

以訓練好的 Catboost模型作為人臉辨識依據

若偵測到再犯車手影像，送出警示/臨時暫停ATM操作

研究分析

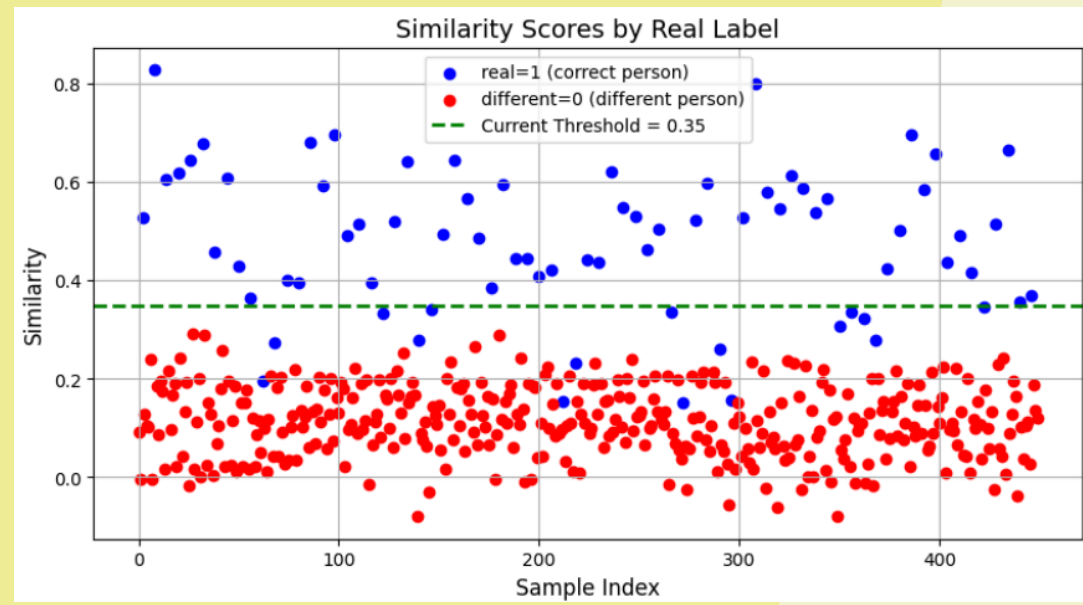


一、哪些特徵最重要？

圖為feature importance，Catboost模型主要用InsightFace預訓練的相似度此特徵，影響第二重要的是Mhelmet。

二、第一階段INSIGHTFACE 算相似度& 平民老百姓會不會被誤判成車手？

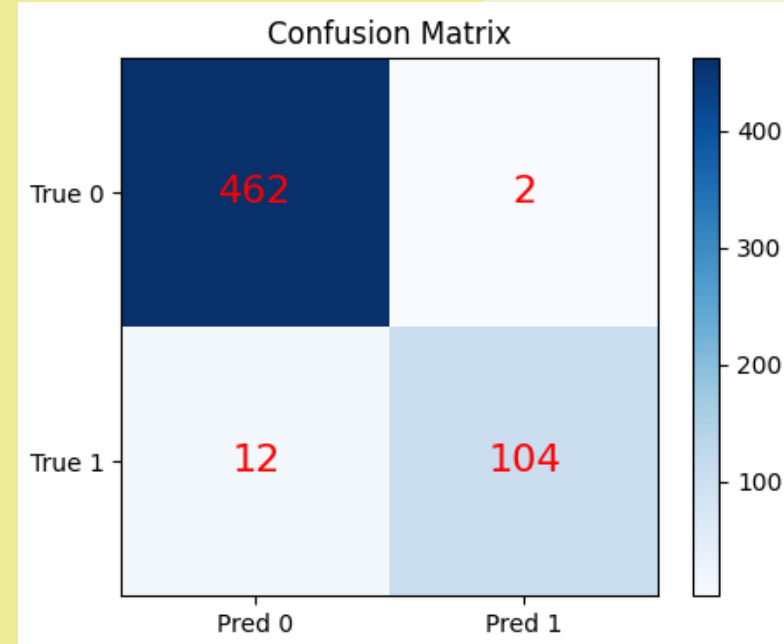
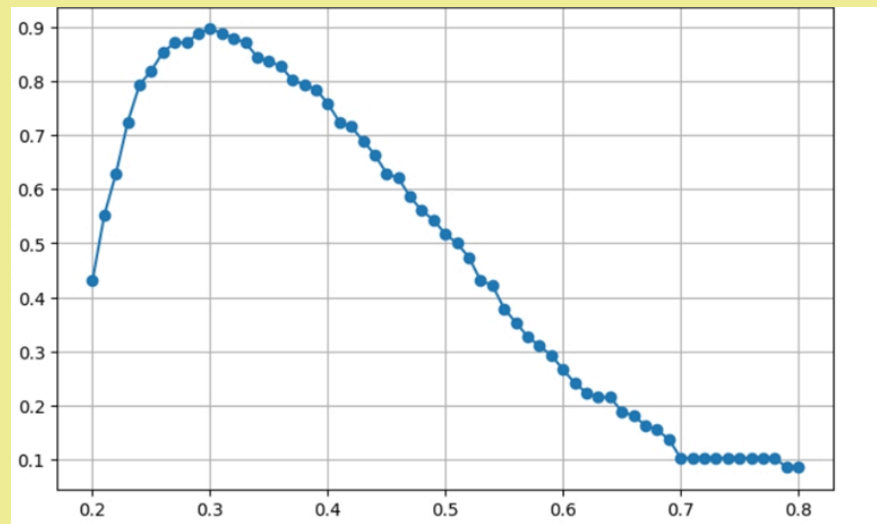
InsightFace將threshold設為0.3時效果最佳(準確率88.67%)，且從下圖可以發現，設0.3當threshold，只有通緝犯變裝後沒被抓出來，沒有一般人被誤認為通緝犯導致觸發警報。



三、第二階段CATBOOST模型，辨識準確率提升近10%

透過 leave-one-person-out validation，遍歷各 threshold 表現後，找到資料集在CatBoost 模型最佳 threshold 為 0.5。在此baseline設定下，模型 F1-score = 0.966，辨識準確率提升至 98.55%。

寧縱勿枉



四、臨櫃即時語音辨識，詐騙/非詐騙準確率達99%

最終確立了以 Chunk Size 256 和 Threshold -0.1 為核心的最佳 RAG 參數，並且使用中心化的embedding，來去除重複且無意義的字詞：唯有當相似度高於閾值的相關案例佐證時，案件才會被判斷為有詐騙風險，以此輔助LLM判斷錯誤情形發生；同時，為確保LLM高準確度，系統導入了 150 字的最小對話長度限制。此設計有效提升了詐騙案件的召回率，不僅解決了語義型詐騙的 False Negative 問題，也為臨櫃人員提供了高可靠、可解釋的風險證據，實現了穩健的人機協作防詐機制。

判斷結果類別	相似度條件	風險標籤
非詐騙	存在相似度 ≥ -0.1 的案例	資訊不足，請進一步提供對話資訊
	無相似度 ≥ -0.1 的案例	低風險
詐騙	最大相似度 ≥ -0.05	高風險詐騙
	最大相似度 $-0.1 \sim -0.05$	中高風險詐騙
	最大相似度 < -0.1	疑似詐騙，請進一步提供對話資訊

